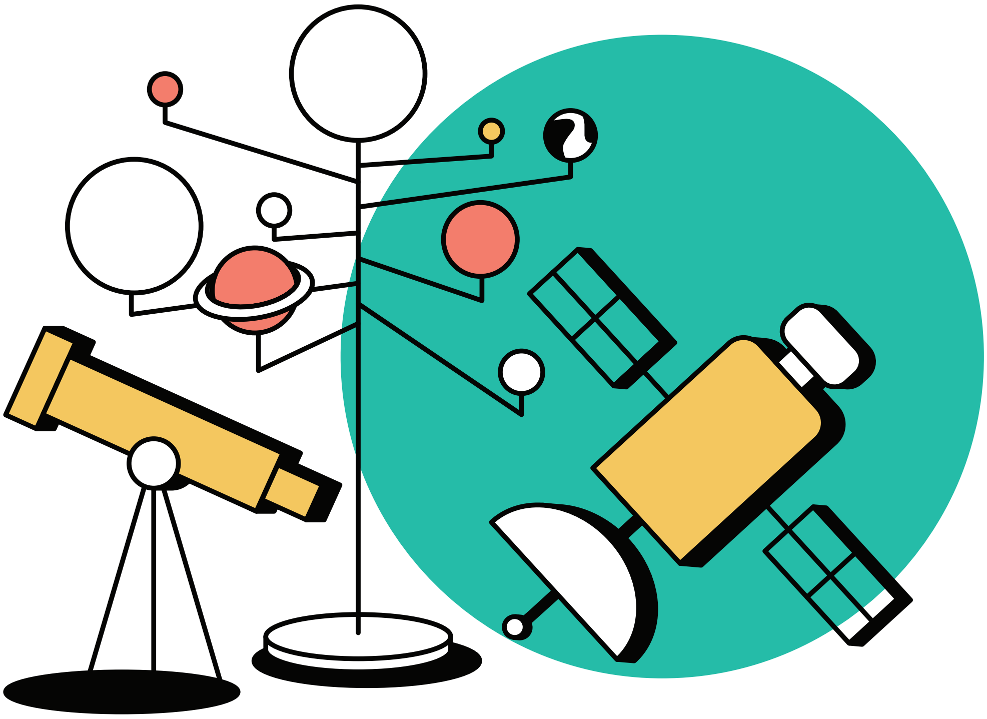
# جزوه رشته نجوم و اخترفیزیک



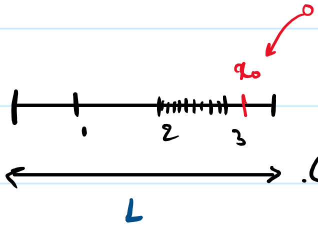
| | |
|---|---|
| استاد | حسام رضایی برنا |
| درس | اخترفیزیک |
| فصل | مفاهیم اولیه ساختار |
| مبحث | مفاهیم اولیه توزیع ماکسول بولتزمن-توضیح گاز کامل و روابط آن |

# توزیع ماکسول بولتزمن و گاز کامل

Wednesday, April 15, 2026 4:31 PM

* فرض کنید که یک سیستم ذرات در اختیار داریم که از گاز کامل تشکیل شده ( گاز بدون برهمکنش ) چه تعداد از ذرات سرعتی در بازه $V$ تا $V+dV$ دارند؟

احتمال گسسته : $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\text{تعداد حالات مطلوب}}{\text{تعداد کل حالات}}$



احتمال پیوسته : احتمال اینکه سوزن دقیقا روی عدد $x_0$ قرار بگیرد صفر است. اما می دانیم که احتمال اینکه روی عددی بین ۰ تا $x$ قرار بگیرد صفر نیست.

* احتمال انباشته : $F(x) = P(x_0 < x)$

مثلا به ازای حالت یکنواخت (مثل خطکش): $F(x) = \frac{x-0}{L-0} = \frac{x}{L}$

* چگالی احتمال : $f(x) = \frac{dF(x)}{dx}$

$$F(x) = P(x_0 < x)$$

$$P(x_1 < x_0 < x_2) = F(x_2) - F(x_1) \longrightarrow \lim_{x_1 \to x_2} P(x_1 < x_0 < x_2) = \lim_{\Delta x \to 0} F(x_1 + \Delta x) - F(x_1)$$

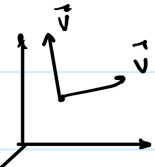
$$= \frac{dF}{dx} dx = f(x)\, dx$$

* برگردیم به سوال اولیه :

$f_x(v_x)\,dv_x =:$ احتمال اینکه سرعت در راستای x ذره بین $v_x$ تا $v_x+dv_x$ باشد.

$f_y(v_y)\,dv_y =:$ $v_y$ تا $v_y+dv_y$ باشد. ∼

$f_z(v_z)\,dv_z =:$ $v_z$ تا $v_z+dv_z$ باشد. ∼



نویسش

$$P(|\vec v|)\, d^3\vec v = f_x(v_x) f_y(v_y) f_z(v_z) \overbrace{dv_x dv_y}^{d^3\vec v} dv_z$$

قید تقارنی : هیچ جهت ارجحی وجود ندارد. ← $f_x(v) = f_y(v) = f_z(v)$

$$P(\vec v) \propto P(|\vec v|) \to P(v) = g(v)\, P(|\vec v|) \to P(v)\,dv = g(v)\, f_x(v_x) f_y(v_y) f_z(v_z)\, d^3\vec v$$

$f_x(v_x) f_y(v_y) f_z(v_z) = f(v)$ → حال توابع f باید چه باشند تا این شرط را ارضا کنند؟

$f_x(v_x)\, f_y(v_y)\, f_z(v_z) = f(v)$ → فرم توابع $f$ باید چه باشد تا این شرط را ارضا کند؟

Wednesday, April 15, 2026 5:15 PM

$f(v_x)\,f(v_y)\,f(v_z) = f(v)$ , $v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2$

حدس خردمندانه : $f_{x(v_x)} = A_x \alpha^{\beta v_x^2}$

بولتزمن : $\alpha = e$

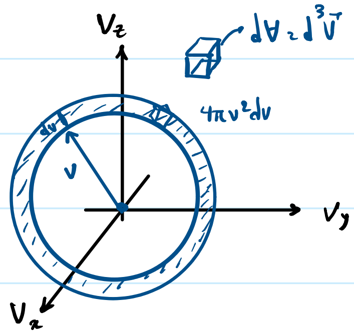
$\rightarrow f(v) = A e^{\beta v^2}$

$P(\vec{v})\, d^3\vec{v} = f(v_x)\, f(v_y)\, f(v_z)\, d^3\vec{v} = A e^{\beta v^2} d^3\vec{v}$

$P(v)\, dv = g(v) \cdot P(\vec{v})\, d^3\vec{v}$

$g(v) = \dfrac{4\pi v^2 dv}{d^3\vec{v}} \longrightarrow P(v)dv = P(\vec{v})\, 4\pi v^2 dv$

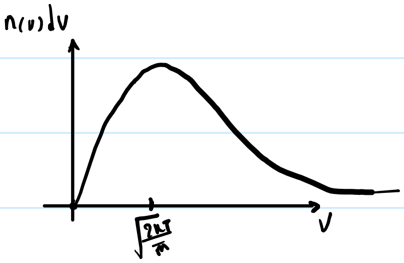
$= A e^{\beta v^2} 4\pi v^2 dv$



$$\boxed{n(v)dv = n_0 \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \cdot 4\pi v^2 e^{-\frac{mv^2}{2kT}}\, dv}$$

Maxwell-Boltzmann distribution

ترفند : $\dfrac{dn(v)}{dv} = 0 \longrightarrow V_{mp} = \sqrt{\dfrac{2kT}{m}}$



$\langle v \rangle$ , $\langle v^2 \rangle$

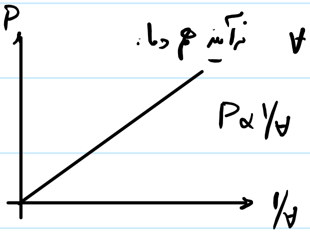
$E = \dfrac{\langle v^2 \rangle}{2} = \dfrac{3}{2} kT$

قانون گاز کامل : $* \; PV = NkT$

$\rightarrow P = nkT$

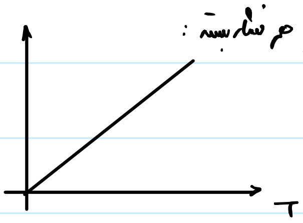
* روش اول :

فرآیند هم دما :



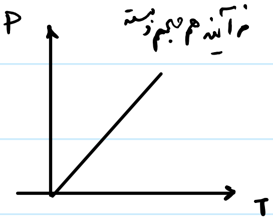
$P \propto 1/V$

فرآیند هم فشار بسته :



$V \propto T$

فرآیند هم حجم بسته



$P \propto T$

$PV = cNT$

روش دوم :

$P = 1/3 \displaystyle\int \underset{\text{تکانه}}{P}\; \underset{\text{سرعت}}{V}\; n(P)\, dP \xrightarrow[\text{با استدلال سخت}]{} P = nkT$